

OBJECTIFS

- Utiliser la racine carrée d'un nombre positif en lien avec des situations géométriques (théorème de Pythagore; agrandissement, réduction et aires).
- Calculer une longueur d'un côté d'un triangle rectangle à partir de la connaissance des longueurs des deux autres côtés.
- Démontrer qu'un triangle est un triangle rectangle à partir de la connaissance des longueurs de ses côtés.
- Dans une configuration de Thalès, savoir calculer une longueur manquante en utilisant la proportionnalité.
- Démontrer le parallélisme de deux droites en s'appuyant sur des rapports de longueurs.

I Théorème de Pythagore

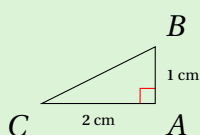
1. Calculer une longueur

1 À RETENIR

2 À RETENIR

EXEMPLE

Le triangle ABC ci-contre est rectangle en A . On applique le théorème de Pythagore.

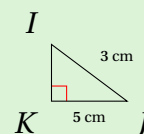


$$\begin{aligned} BC^2 &= BA^2 + AC^2 \\ &= 1^2 + 2^2 \\ &= 1 + 4 \\ &= 5 \end{aligned}$$

Donc $BC = \sqrt{5} \text{ cm} \approx 2,24 \text{ cm}$.

EXEMPLE

Le triangle IJK ci-contre est rectangle en K . On applique le théorème de Pythagore.



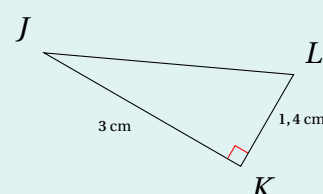
$$\begin{aligned} IJ^2 &= IK^2 + KJ^2 \\ 5^2 &= 3^2 + KJ^2 \\ 5^2 - 3^2 &= KJ^2 \\ 16 &= KJ^2 \end{aligned}$$

Donc $KJ = \sqrt{16} \text{ cm} = 4 \text{ cm}$.

EXERCICE 1

On considère le triangle JKL ci-contre. Calculer une valeur approchée de JL .

.....



2. Montrer que des droites sont perpendiculaires

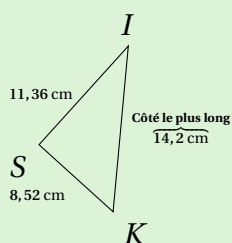
3

À RETENIR

4

À RETENIR

EXEMPLE



D'une part :

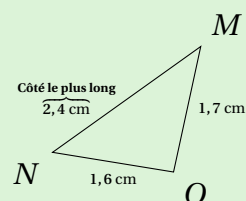
$$\begin{aligned} KI^2 &= 11,36^2 \\ &= 129,0296 \\ &\approx 129,03 \end{aligned}$$

D'autre part :

$$\begin{aligned} SI^2 + SK^2 &= 11,36^2 + 8,52^2 \\ &= 129,0296 + 72,5904 \\ &= 201,62 \end{aligned}$$

$KI^2 \neq SI^2 + SK^2$, donc d'après la réciproque du théorème de Pythagore, SKI n'est pas rectangle.

EXEMPLE



D'une part :

$$\begin{aligned} MN^2 &= 2,4^2 \\ &= 5,76 \end{aligned}$$

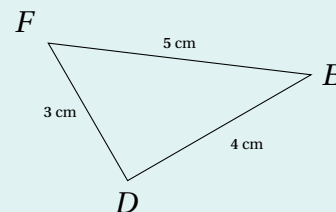
D'autre part :

$$\begin{aligned} NO^2 + MO^2 &= 1,6^2 + 1,7^2 \\ &= 2,56 + 2,89 \\ &= 5,45 \end{aligned}$$

$MN^2 \neq NO^2 + MO^2$, donc d'après la réciproque du théorème de Pythagore, MNO n'est pas rectangle.

EXERCICE 2

On considère le triangle DEF ci-dessous. Est-il rectangle ?



.....

Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/troisieme/pythagore-thales/#correction-2>.

II Théorème de Thalès

1. Calculer une longueur

5

À RETENIR

6

À RETENIR

EXEMPLE

On considère le triangle ci-contre. Calculons les longueurs CN et CA .

On sait :

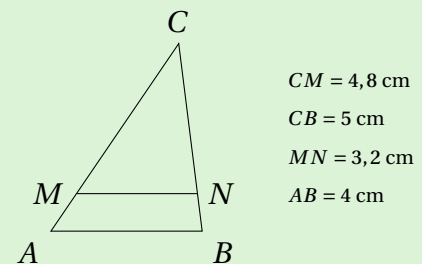
- C, M et A sont alignés.
- C, N et B sont alignés.
- $(MN) \parallel (AB)$.

On applique le théorème de Thalès.

$$\frac{CM}{CA} = \frac{CN}{CB} = \frac{MN}{AB} \Rightarrow \frac{4,8}{CA} = \frac{CN}{5} = \frac{3,2}{4}$$

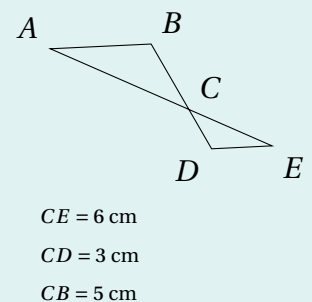
Ainsi :

- $\frac{CN}{5} = \frac{3,2}{4}$, donc $CN = 5 \times \frac{3,2}{4} = 4$ cm.
- $\frac{4,8}{CA} = \frac{3,2}{4}$, c'est à dire $\frac{CA}{4,8} = \frac{4}{3,2}$, donc $CA = 4,8 \times \frac{4}{3,2} = 6$ cm.



EXERCICE 3

On considère la figure ci-contre où $(AB) \parallel (DE)$. Calculer AC .



2. Montrer que des droites sont parallèles

7

À RETENIR

8

À RETENIR

EXEMPLE

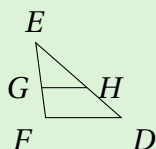
On se demande si (GH) et (FD) sont parallèles. On sait :

- E, G et F sont alignés dans le même ordre.
- E, H et D sont alignés dans le même ordre.

Or,

$$\frac{EG}{EF} = 0,6 \text{ et } \frac{EH}{ED} = 0,6$$

D'après la réciproque du théorème de Thalès, (GH) et (FD) sont parallèles.



$$\begin{aligned} EG &= 0,6 \text{ cm} \\ EF &= 1 \text{ cm} \\ EH &= 0,9 \text{ cm} \\ ED &= 1,5 \text{ cm} \end{aligned}$$

EXEMPLE

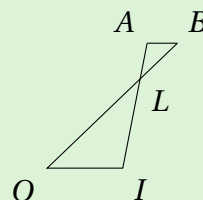
On se demande si (AB) et (OI) sont parallèles. On sait :

- A, L et I sont alignés dans le même ordre.
- B, L et O sont alignés dans le même ordre.

Or,

$$\frac{LA}{LI} = 0,4 \text{ et } \frac{LB}{LO} = 0,5$$

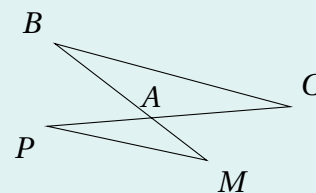
D'après la réciproque du théorème de Thalès, (AB) et (OI) ne sont pas parallèles.



$$\begin{aligned} LA &= 0,48 \text{ cm} \\ LI &= 1,2 \text{ cm} \\ LB &= 0,85 \text{ cm} \\ LO &= 1,7 \text{ cm} \end{aligned}$$

EXERCICE 4

On considère la figure ci-contre. Les droites (BM) et (PC) sont-elles parallèles?



$$\begin{aligned} BC &= 15 \text{ cm} \\ AB &= 7 \text{ cm} \\ AC &= 8 \text{ cm} \\ AM &= 4 \text{ cm} \\ AP &= 6 \text{ cm} \end{aligned}$$

.....

Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/troisieme/pythagore-thales/#correction-4>.